

辽宁金融职业学院单独招生考试数学试题知识点总结与分布分析

本次数学试题分为**单项选择题（20道，3分/道，共60分）和判断题（20道，2分/道，共40分）**两部分，总分100分，题目均为高中数学基础及核心知识点，侧重对概念理解、公式应用、基础计算的考查，无超纲难题，符合单招考试的难度定位。以下先逐题标注知识点，再分析整体知识点分布特征。

一、单项选择题（36-55题）知识点逐题标注

题号	核心知识点	具体考查内容
36	集合	集合的运算（交集/并集/补集）、集合间的包含关系（由包含关系求参数）
37	集合与常用逻辑用语	区间的表示、充分条件与必要条件的判断（利用区间包含关系判断条件关系）
38	不等式	一元二次不等式的求解（含因式分解/求根法解不等式）
39	三角函数	任意角的三角函数定义（已知终边上一点求三角函数值）
40	函数	函数的定义域求解（含根式、分式、对数等常见限制条件）
41	直线与方程	两条直线平行的判定条件（斜率相等且截距不等，含直线一般式的斜率求解）
42	函数的单调性	基本初等函数的单调性判断（一次、二次、指数、对数函数在指定区间的单调性）
43	函数的零点	函数零点的定义、求法（解方程求零点，含一次/二次函数零点求解）
44	不等式的性质	利用不等式的基本性质比较代数式的大小（含作差法/特殊值法应用）
45	指数与对数运算	指数幂的运算、对数的运算性质（含互化、恒等变形）
46	概率	古典概型的概率计算（组合数的应用、基本事件数的求解）
47	数列	由数列前n项和求通项公式（核心公式）
		$a_n = S_n - S_{n-1}(n \geq 2)$ ，验证 $n = 1$
48	等差数列	等差数列的通项公式、性质（等差中项、通项的基本计算）

49	等比数列	等比数列的通项公式、性质（等比中项、通项的基本计算）
50	直线与方程	三点共线的判定（斜率相等/向量共线/直线方程代入验证）
51	圆的方程	圆的标准方程与一般方程的互化（由一般方程求圆心坐标）
52	三角函数	三角函数的最值（正弦/余弦函数的有界性）
		$A \sin x + B \cos x$ 型最值
53	函数的奇偶性	函数奇偶性的判定（定义法：判断 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系，定义域关于原点对称前提）
54	概率	相互独立事件的概率计算、对立事件的概率（目标被击中的概率=1-都未击中的概率）
55	圆锥曲线（双曲线）	双曲线的基本性质（离心率公式）
		$e = \frac{c}{a}$
		$c^2 = a^2 + b^2$ 的应用

二、判断题（56-75题）知识点逐题标注

题号	核心知识点	具体考查内容
56	函数	具体函数的定义域求解（含对数、根式、分式等限制条件）
57	直线与方程	直线的点斜式方程、倾斜角与斜率的关系
		$k = \tan \alpha$ ，特殊倾斜角如90°的处理
58	集合	集合的子集个数计算（若集合有 n 个元素，子集数为）
		2^n
		真子集为 $2^n - 1$
59	二项式定理	二项式展开式的各项系数之和（令变量为1求解）
60	圆锥曲线（抛物线）	抛物线的标准方程与坐标特征（代入纵坐标求横坐标，验证抛物线定义）
61	函数的奇偶性	具体函数的奇偶性判定（定义法，含分式、三角函数型函数）
62	概率	互斥事件与对立事件的关系（对立事件一定互斥，互斥事件不一定对立，条件关系判断）

63	立体几何	空间中直线的位置关系（异面直线的判定，与同一直线异面的两条直线的位置可能性）
64	三角函数	三角函数的诱导公式、特殊角的三角函数值计算
65	向量	向量的模长与数量积
		$ \vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b} $ 的几何意义，非零向量的情况
66	平面向量/解析几何	两点间的距离公式（平面直角坐标系中线段长度计算）
67	排列组合	组合数的计算（无顺序的抽取问题）
		$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
68	圆的方程	圆的一般方程的判定条件
		$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的条件： $D^2 + E^2 - 4F > 0$
69	圆锥曲线（椭圆）	椭圆的标准方程（焦点在x轴/ y轴的判定：看 x^2/y^2 项的分母大小）
70	直线与圆的位置关系	直线与圆的位置关系判定（圆心到直线的距离与半径的大小比较：相离/相切/相交）
71	三角函数	同角三角函数的基本关系
		$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，结合象限判断符号
72	圆锥曲线（抛物线）	抛物线的基本性质（准线方程的求解，不同开口方向的抛物线准线公式）
73	圆锥曲线（双曲线）	双曲线的基本性质（渐近线方程的求解，标准方程下的渐近线公式）
74	数列	数列的单调性判定（由 $a_{n+1} > a_n$ 判断递增数列，含具体数列的验证）
75	等差数列	等差数列的通项公式应用（判断某数是否为等差数列的项，解方程求项数）

三、数学试题知识点整体分布分析

本次试题考查范围覆盖高中数学必修核心模块，无选修模块内容，知识点分布均匀且侧重基础，各模块的考查题量、分值占比及考查特点如下表所示：

（一）各模块考查题量与分值统计

知识模块	单项选择题题数	判断题题数	总题数	分值占比
函数（定义域、单调性、奇偶性、零点）	4（40/42/43/53）	2（56/61）	6	16%
三角函数（定义、最值、诱导公式、同角关系）	2（39/52）	2（64/71）	4	10%
数列（等差、等比、通项、单调性）	3（47/48/49）	2（74/75）	5	13%
解析几何（直线、圆、圆锥曲线）	5 （41/50/51/55/38）	7 （57/60/68/69/70/72/73）	12	29%
集合与常用逻辑用语	2（36/37）	1（58）	3	8%
概率与排列组合	2（46/54）	3（62/67/59）	5	12%
平面向量	0	2（65/66）	2	4%
立体几何	0	1（63）	1	2%

*注：59题为二项式定理，归为排列组合拓展；解析几何中38题为一元二次不等式，为解析几何基础工具，归为该模块；73题为双曲线渐近线，归为解析几何。

（二）各模块考查特点与分值占比分析

1. 解析几何为考查重点（29%）

是本次试题分值最高的模块，覆盖**直线、圆、椭圆、抛物线、双曲线**全类型圆锥曲线，同时包含一元二次不等式（解析几何基础）、三点共线、直线与圆的位置关系等核心考点。考查以**公式应用**为主，如直线平行判定、圆的方程互化、圆锥曲线的离心率/准线/渐近线求解，无复杂的联立方程计算，侧重基础公式的记忆与简单应用。

2. 函数模块为基础考查核心（16%）

作为高中数学的基础，考查了函数的**定义域、单调性、奇偶性、零点**四大核心考点，均为基础概念题，如定义域的限制条件分析、奇偶性的定义判定，无复合函数、导数求单调性等难题，符合单招考试的基础定位。

3. 数列模块考查常规（13%）

聚焦**等差数列、等比数列**两大核心数列，考查由前n项和求通项、通项公式计算、数列单调性判定、判断某数是否为数列的项，均为数列的基础题型，未考查数列求和、递推数列等稍难内容，侧重公式的

直接应用。

4. 概率与排列组合（12%）

考查**古典概型、相互独立事件、对立事件、组合数计算、二项式定理**，其中古典概型和相互独立事件为概率核心，组合数计算为排列组合基础，二项式定理仅考查系数之和，属于简单拓展，整体计算量小，侧重概念理解。

5. 三角函数（10%）

考查**任意角的三角函数定义、三角函数最值、诱导公式、同角三角函数基本关系**，均为三角函数的基础考点，未考查三角恒等变换、解三角形等内容，侧重特殊角、基本公式的应用。

6. 集合与常用逻辑用语（8%）

考查集合的运算与包含关系、充分必要条件判断、子集个数计算，均为该模块的入门知识点，侧重概念的理解与简单计算。

7. 平面向量、立体几何（合计6%）

为本次试题的次要考查模块，平面向量仅考查模长、两点间距离公式，立体几何仅考查异面直线的位置关系，均为基础概念题，无向量的数量积、立体几何证明/计算等难题，分值占比最低。

（三）整体命题规律总结

- 侧重基础，无超纲难题：**所有题目均围绕高中数学必修模块的**基础概念、核心公式、简单计算**展开，无复合函数、导数、积分、复杂数列求和、解析几何联立计算等难题，符合单独招生考试“面向中职/普通高中基础薄弱学生”的定位。
- 考点分布均匀，覆盖核心模块：**试题覆盖函数、三角函数、数列、解析几何、集合、概率、向量、立体几何八大必修核心模块，无模块遗漏，确保对数学基础的全面考查。
- 公式应用为主，计算量小：**多数题目只需记忆核心公式并进行简单的代数运算，无需复杂的推导和计算，侧重考查学生对基础公式的掌握程度。
- 知识间的关联性弱：**各题目基本为单一考点，极少出现多个模块知识点结合的综合题，降低了答题难度，适合基础阶段的考查。

四、备考建议

结合本次试题的知识点分布和命题规律，单招数学备考应聚焦**基础概念记忆、核心公式掌握、简单计算训练**，重点突破解析几何、函数、数列三大核心模块，熟练掌握概率、三角函数、集合的基础考点，对于向量、立体几何只需掌握基础概念即可，无需深入拓展。同时，注重对易混概念（如互斥与对立事件、充分与必要条件、椭圆/双曲线/抛物线的基本性质）的辨析，减少概念性错误。